FACULTAD: INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

PROGRAMA: INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO DE: INGENIERÍA AMBIENTAL, CIVIL Y QUÍMICA

CURSO:	Diseño de Mezclas	**CÓDIGO:**	165019
ÁREA:	Componente de Profundización		
REQUISITOS:	165015	**CORREQUISITO:**	
CRÉDITOS:	2	**TIPO DE CURSO**:	Teórico-Practico
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	18 de mayo de 2026		

JUSTIFICACIÓN

El concreto es el material más utilizado en la construcción de infraestructura en Colombia y su diseño adecuado garantiza la durabilidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad de las obras civiles. El sector exige ingenieros aptos para optimizar mezclas, incorporar adiciones y aditivos modernos, evaluar materiales locales, apoyar la economía circular mediante el uso de residuos como agregados reciclados y aplicar control de calidad digitalizado según normativa vigente.

Este curso permitirá al estudiante dosificar, evaluar y ajustar mezclas para distintas condiciones de servicio, considerando variables técnicas, ambientales y económicas del contexto regional.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar competencias técnicas y analíticas en el estudiante para diseñar mezclas de concreto convencionales y especiales, integrando criterios de resistencia, trabajabilidad, durabilidad, impacto ambiental y normativas técnicas aplicables, apoyado en herramientas tecnológicas y con enfoque sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aplicar las normas colombianas e internacionales para producción y control del concreto.
- Dosificar mezclas basadas en parámetros de resistencia, durabilidad y sostenibilidad.
- Utilizar adiciones, aditivos y materiales alternativos mejorando el desempeño del concreto.
- Analizar el impacto ambiental de una mezcla mediante índices básicos de sostenibilidad.
- Interpretar resultados de laboratorio para toma de decisiones en procesos constructivos reales
- Proponer soluciones constructivas mediante el uso responsable de materiales innovadores.

COMPETENCIAS

El estudiante será capaz de diseñar mezclas de concreto convencionales y especiales conforme a métodos técnicos reconocidos nacional e internacionalmente (ACI, ASTM, NTC, NSR-10), considerando criterios estructurales, ambientales y de durabilidad; analizar variables que afectan el desempeño del concreto para realizar ajustes fundamentados en datos de laboratorio y condiciones de obra; incorporar principios de sostenibilidad mediante el uso de materiales alternativos y de bajo impacto; aplicar herramientas tecnológicas para simular, optimizar y documentar procesos de diseño; y articular estos saberes con otras asignaturas del programa, fortaleciendo una comprensión integrada y contextualizada del ejercicio profesional en ingeniería civil.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASIGNATURA:

Esta asignatura, sus competencias y resultados aportan al alcance del Resultado de Aprendizaje RAP 5 y RAP 6

RAP 5. Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

RAP 6. Capacidad para desarrollar y realizar la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE MEZCLAS

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Principios del diseño de mezclas de concreto.	2	4
Composición básica y función de los materiales: cemento, agregados, agua y aditivos.	12	24
Influencia del ambiente, tipo de estructura y condiciones de exposición.	2	4
Normativa Técnica Aplicable	3	6

UNIDAD 2. CONTROL DE CALIDAD Y AJUSTE DE MEZCLAS

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Ensayos del cemento.	4	8
Ensayos de los agregados.	4	8
Ensayos del agua.	4	8
Ensayos del concreto (fresco y endurecido).	4	8
Registros, análisis y trazabilidad.	4	8

UNIDAD 3. DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO SEGÚN EL MÉTODO ACI 211.1

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Fundamentos del método ACI 211.1	2	4
Criterios de selección de materiales y relaciones agua/cemento	4	8
Proporciones iniciales y ajustes por trabajabilidad	4	8
Cálculo del contenido de agua, cemento, agregados gruesos y finos	4	8
Criterios para mezcla de prueba y ajustes posteriores	2	4

UNIDAD 4. MEZCLAS ESPECIALES E INNOVACIÓN

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Concretos autocompactantes, ligeros, de alta resistencia, permeables.	3	6
Uso de adiciones: escorias, cenizas, sílice, fibras.	3	6
Tendencias en sostenibilidad: concretos verdes, reciclaje, entre otros.	3	6

METODOLOGÍA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje)

La asignatura se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica centrada en el aprendizaje activo, la resolución de problemas y la contextualización técnica, promoviendo la participación del estudiante en actividades presenciales y autónomas que articulen teoría, normativa y aplicación real. Se emplearán tecnologías de apoyo como aplicaciones móviles y software especializado para el diseño y simulación de mezclas (ej. Concrete Mix Design Pro, hojas de cálculo avanzadas), así como recursos digitales y plataformas virtuales para la gestión de actividades, foros y retroalimentación. Esta metodología fomentará el desarrollo de competencias técnicas, digitales y éticas, integrando conocimientos con otras asignaturas del plan de estudios y respondiendo a los desafíos constructivos del entorno regional y nacional.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

De acuerdo al Reglamento estudiantil, tenemos:

- 1er Corte de 35%, los cuales se reparten en 15% en quices, talleres, trabajos e informes de laboratorios y 20% correspondiente a una prueba escrita.
- 2do Corte de 35%, los cuales se reparten en 15% en quices, talleres, trabajos e informes de laboratorios y 20% correspondiente a una prueba escrita.
- 3er Corte de 30%, correspondiente a 10% en quices, talleres y 20% correspondiente a una prueba escrita.

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE

- Neville, A. M. (2013). Tecnología del Concreto. 5ª ed. Pearson Educación.
- Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2017). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. 4th ed. McGraw-Hill Education.
- Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., & Panarese, W. C. (2009). Design and Control of Concrete Mixtures. Portland Cement Association (PCA).
- ACI Committee 211. (2002). Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete (ACI 211.1).
- Sánchez de Guzmán, D. (2000). Tecnología del concreto y del mortero. ASOCRETO

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- http://www.sciencedirect.com/
- http://www.scopus.com/home.url
- http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/home.action
- http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=6554ce6d-24fe-4b00-8994-6a804961fc23%40sessionmgr4&vid=1&hid=14.

NOTA: EN CADA UNA DE LAS UNIDADES EL DOCENTE DEBERA PROPONER MÍNIMO UNA LECTURA EN LENGUA INGLESA Y SU MECANISMO DE CONTROL

UNIDAD No. 1

NOMBRE DE LA UNIDAD: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE MEZCLAS

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

- Comprende los fundamentos técnicos del diseño de mezclas de concreto, reconociendo las etapas básicas del proceso y su relación con las propiedades del concreto fresco y endurecido.
- Identifica y analiza la composición y función de los materiales que integran una mezcla de concreto (cemento, agregados, agua y aditivos), valorando su influencia en el desempeño del material.
- Interpreta la normativa técnica aplicable al diseño de mezclas en Colombia e internacionalmente, aplicándola en contextos reales de obra y considerando factores estructurales, ambientales y de exposición.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE	HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE	ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE
Principios del diseño de mezclas de concreto	Clase magistral introductoria con ejemplos y preguntas dirigidas	1 h	Esquema gráfico con los pasos clave del diseño de mezclas	2 h	1 h	Entrega de esquema con explicación oral (rúbrica técnica)
Composición básica y función de los materiales: cemento, agregados, agua y aditivos	Análisis de muestras físicas y explicación técnica de cada componente	2 h	Cuadro comparativo de funciones y propiedades de cada componente	2 h	1 h	Entrega y revisión del cuadro comparativo con fuentes verificadas
Influencia del ambiente, tipo de estructura y condiciones de exposición	Estudio de casos según tipo de estructura y condiciones ambientales	1 h	Informe técnico breve sobre selección de mezcla según contexto real	2 h	1 h	Informe evaluado por claridad, pertinencia y justificación técnica
Normativa técnica aplicable al diseño de mezclas	Revisión dirigida de normas NTC, NSR-10 y ACI aplicables	2 h	Lectura crítica de normas y resolución de preguntas técnicas	3 h	1 h	Cuestionario con retroalimentación y rúbrica de lectura aplicada

UNIDAD No. 2

NOMBRE DE LA UNIDAD: CONTROL DE CALIDAD Y AJUSTE DE MEZCLAS

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

- Aplica procedimientos estandarizados de control de calidad del concreto en estado fresco y endurecido, con base en normas técnicas nacionales e internacionales.
- Interpreta resultados de ensayos para evaluar el cumplimiento de las propiedades requeridas de una mezcla.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE	HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE	ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE
Ensayos del concreto fresco y endurecido	Demostración práctica de ensayos de revenimiento, resistencia y fraguado	2 h	Registro técnico de resultados con análisis inicial	2 h	1 h	Bitácora de laboratorio evaluada con rúbrica técnica
Interpretación de resultados de laboratorio	Taller guiado para análisis de resultados y tolerancias normativas	2 h	Informe técnico con conclusiones frente a resultados	3 h	1 h	Informe con retroalimentación sobre interpretación de resultados

UNIDAD No. 3

NOMBRE DE LA UNIDAD: DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO SEGÚN EL MÉTODO ACI 211.1

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

- Aplica el método ACI 211.1 para diseñar mezclas de concreto estructural, comprendiendo sus fundamentos y las etapas secuenciales del proceso de cálculo.
- Ejecuta cálculos técnicos precisos para la determinación de proporciones de materiales, considerando propiedades reales de los insumos disponibles y condiciones específicas de uso.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE	HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE	ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIEN

						TE
Fundamentos y pasos del método ACI 211.1	Exposición detallada del método con ejemplos aplicados	2h	Esquema visual del proceso completo del método ACI 211.1	2 h	1 h	Revisión del esquema con rúbrica de comprensión del proceso
Cálculo de cantidades de materiales por unidad de volumen	Taller práctico con ejercicios técnicos guiados	2h	Resolución de ejercicios técnicos de diseño de mezcla	3 h	1 h	Ejercicios calificados por exactitud, método y presentación
Aplicación del método ACI 211.1 en casos reales	Estudio dirigido de un caso real con revisión técnica	1h	Informe técnico con memoria de cálculo y justificación normativa	3 h	1 h	Evaluación del informe según rúbrica de diseño, claridad y normativa

UNIDAD No. 4

NOMBRE DE LA UNIDAD: MEZCLAS ESPECIALES E INNOVACIÓN

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

- Diseña mezclas especiales como concretos autocompactantes, de alta resistencia y permeables, considerando su aplicación técnica y contexto de uso.
- Evalúa el uso de adiciones y sustituciones sostenibles como escorias, cenizas, sílice y fibras, identificando su impacto técnico y ambiental.
- Integra criterios de sostenibilidad e innovación en la formulación de mezclas, aplicando principios de economía circular y eficiencia de recursos.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE	HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE	ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE
Tipos de mezclas especiales: autocompactantes, ligeros, de	Presentación técnica de mezclas especiales con ejemplos de aplicación	2 h	Ficha técnica comparativa de tipos de mezclas especiales	3h	1h	Entrega de ficha técnica con análisis funcional y contextual

alta resistencia, permeables						
Uso de adiciones y materiales suplementarios (escorias, cenizas, sílice, fibras)	Demostración de materiales alternativos y sus efectos en el concreto	2h	Evaluación experimental de efectos de adiciones en propiedades del concreto	2h	1h	Informe técnico con resultados de ensayo y análisis interpretativo
Concretos verdes y sostenibilidad aplicada al diseño	Clase sobre concretos verdes y estrategias sostenibles en obra	1h	Ensayo crítico sobre la sostenibilidad en el diseño de mezclas	2h	1h	Ensayo evaluado con rúbrica de argumentación crítica y referencias
Innovación y economía circular en el uso de materiales	Análisis de casos de innovación en la industria del concreto	1h	Propuesta de mejora a un caso real usando principios de innovación y economía circular	3h	1h	Propuesta evaluada por creatividad, viabilidad técnica y sostenibilidad

NOTA: EN CADA UNIDAD EL DOCENTE DEBE DILIGENCIAR LA ANTERIOR TABLA